

- 1)(8 P.) Zeigen Sie, dass die alternierende Gruppe A_3 (das ist die Menge aller geraden Permutationen in S_3) ein Normalteiler der symmetrischen Gruppe S_3 ist.
Wie sieht die S_3/A_3 aus? (Angabe der zugrunde liegenden Menge und der Operationstafel der Gruppenoperation!)
Geben Sie weiters einen Isomorphismus zwischen S_3/A_3 und $(\{-1, 1\}, \cdot)$ an!